Восстановленный сборник суммативного оценивания

Математика, 6 класс · 1 полугодие (1 и 2 четверти): СОР «Отношения и пропорции», «Рациональные числа и действия над ними», «Действия над рациональными числами», «Алгебраические выражения», СОЧ за 1 и 2 четверти

Важно. Документ реконструирован, а не является точной копией оригинала: содержит элементы R2 и R3. Приоритет источников: сохранившийся текст → схема баллов/дескрипторы → спецификация → структура задания. Все реконструированные элементы отмечены в журнале.

Статус	Значение	Компонентов
R0	оригинал сохранён	121
R1	достоверная реконструкция	65
R2	обоснованная реконструкция	12
R3	замещающее задание/фрагмент	52
R4	требуется решение учителя	0

Пометки [R0]–[R3] в тексте указывают на статус условия; в ключах и схемах баллов статус показан в журнале (Reconstruction_Audit.html). Страницы исходника указаны по рендеру исходного .docx и ориентировочны.

СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА РАЗДЕЛ «ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ»

Тема	Отношение двух чисел. Процентное отношение двух чисел. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная зависимость. Решение текстовых задач с помощью пропорции. Масштаб. Длина окружности. Площадь круга. Шар. Сфера.
Цель обучения	6.5.2.1 читать и записывать отношения двух чисел 6.1.2.6 делить величины в заданном отношении 6.5.1.1 распознавать и решать задачи, в которых величины связаны прямой и обратной пропорциональностями 6.3.3.4 знать и применять формулу площади круга 6.5.1.3 применять масштаб при работе с картой, планом, чертежом
Критерий оценивания	Обучающийся Делит величины в заданном отношении Решает задачи, в которых величины связаны прямой или обратной пропорциональностями Применяет формулу площади круга при решении задач Применяет масштаб при работе с картой
Уровень мыслительных навыков	Применение
Время выполнения	25 минут

Оценивание заданий работы				
№ задания	1	2	3	4
Количество баллов	3	4	3	4
итого	14 баллов			

Максимальный балл: 14. Время: 25 минут

1 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 8)

№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**
Баллы	3	4	3	4

1. Мама готовит борщ на большой праздник, в который кладет картофель, свеклу и капусту в отношении 3:2:4. Определите вес каждого овоща, если всего на приготовление борща мама израсходовала 18 кг овощей. Найдите вес какого овоща в борще больше? **[R0]** (3 б.)

2. Определите вид зависимости величин и решите задачу с помощью составления пропорции. Для изготовления 50 одинаковых колец потребуется 4,25 кг металла. Сколько килограммов металла потребуется для изготовления 16 таких колец? **[R0]** (4 б.)

3. Найдите площадь круга, если его диаметр равен 10 дм. (π ≈ 3,14). **[R0]** (3 б.)

4. Выполните необходимые измерения и запишите результаты, округлив до целых. Определите расстояние на местности от Астаны до Тараза, если масштаб карты 1:30 000 000. Ответ запишите в километрах. **[R0]** (4 б.)



Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)

1. части: 3 + 2 + 4 = 9; на 1 часть приходится 2 кг; картофеля — 6, свеклы — 4, капусты — 8. Больше всего: капусты (8 кг).

2. прямая пропорциональность: 50 колец — 4,25 кг, 16 колец — x кг; 50 : 16 = 4,25 : x; x = 1,36 кг

3. r = 5 дм; S = πr² ≈ 3,14·5² = 78,5 дм²

4. измерение по карте: ≈ 3,1 см; 3,1 см · 300 км/см (1 см = 300 км) ≈ 930 км (допуск ±30 км при погрешности измерения ±0,1 см)

2 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 9)

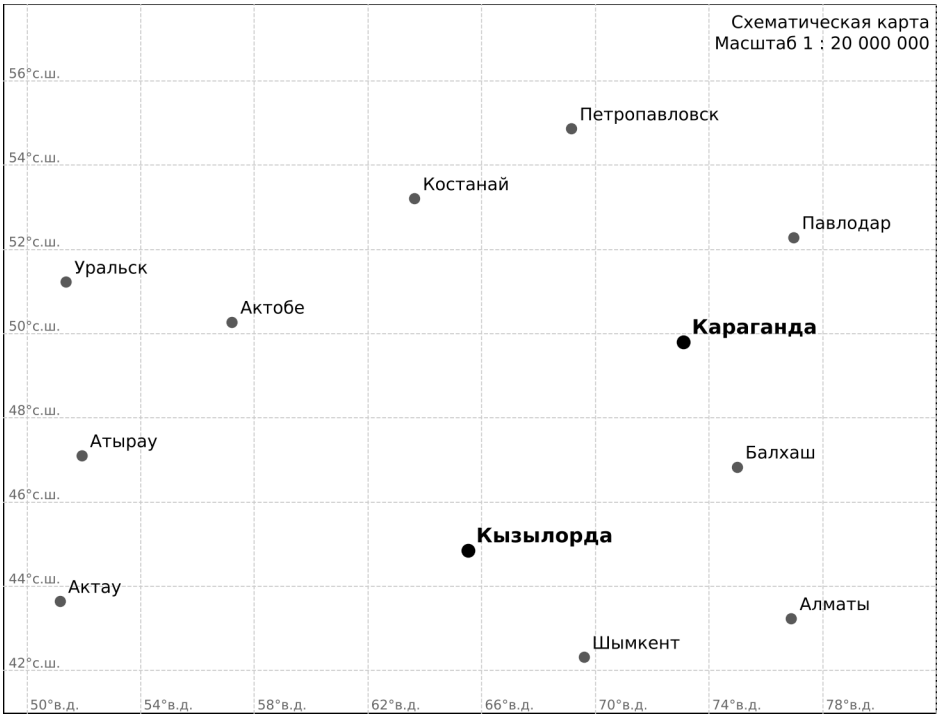
№ задания	1	2	3	4
Баллы	3	4	3	4

1. Лена готовит ягодный компот, в который кладет землянику, вишню и смородину в отношении 3:4:5. Определите вес каждой ягоды, если всего на приготовление компота бабушка израсходовала 24 кг ягод. Какой вес у ягод, которых в компоте больше? **[R0]** (3 б.)

2. Определите вид зависимости величин и решите задачу с помощью составления пропорции. С помощью 3 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 11 минут. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 8 таких труб? **[R0]** (4 б.)

3. Найдите площадь круга, если его диаметр равен 22 м. (π ≈ 3,14). **[R0]** (3 б.)

4. Выполните необходимые измерения и запишите результаты, округлив до целых. Определите расстояние на местности от Караганды до Кызылорды, если масштаб карты 1:20 000 000. Ответ запишите в километрах. **[R0]** (4 б.)



Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)

1. части: 3 + 4 + 5 = 12; на 1 часть приходится 2 кг; земляники — 6, вишни — 8, смородины — 10. Больше всего: смородины (10 кг).

2. обратная пропорциональность: 3 труб — 11 мин, 8 труб — x мин; 3·11 = 8·x; x = 4,125 мин

3. r = 11 м; S = πr² ≈ 3,14·11² = 379,94 м²

4. измерение по карте: ≈ 4 см; 4 см · 200 км/см (1 см = 200 км) ≈ 800 км (допуск ±20 км при погрешности измерения ±0,1 см)

3 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 10)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	3	4	3	4

1. Света готовит подарок из канцелярских товаров, в который кладет карандаши, фломастеры и ручки в отношении 3:2:5. Определите количество канцелярских принадлежностей, которые положила Света, если всего на приготовление подарка она использовала 60 канцелярских товаров. Найдите количество, какого канцелярского товара Света положила больше всех? **[R0]** (3 б.)

2. Определите вид зависимости величин и решите задачу с помощью составления пропорции. С помощью 4 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 9 минут. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 5 таких труб? **[R0]** (4 б.)

3. Найдите площадь круга, если его диаметр равен 30 см. (π ≈ 3,14). **[R0]** (3 б.)

4. Выполните необходимые измерения и запишите результаты, округлив до целых. Определите расстояние на местности от Алматы до Тараза, если масштаб карты 1:30 000 000. Ответ запишите в километрах. **[R0]** (4 б.)



Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)

1. части: 3 + 2 + 5 = 10; на 1 часть приходится 6 шт.; карандашей — 18, фломастеров — 12, ручек — 30. Больше всего: ручек (30 шт.).

2. обратная пропорциональность: 4 труб — 9 мин, 5 труб — x мин; 4·9 = 5·x; x = 7,2 мин

3. r = 15 см; S = πr² ≈ 3,14·15² = 706,5 см²

4. измерение по карте: ≈ 1,4 см; 1,4 см · 300 км/см (1 см = 300 км) ≈ 420 км (допуск ±30 км при погрешности измерения ±0,1 см)

4 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 11)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	3	4	3	4

1. Аня готовит подарок из канцелярских товаров, в который кладет карандаши, фломастеры и ручки в отношении 2:4:3. Определите количество канцелярских принадлежностей, которые положила Аня, если всего на приготовление подарка она использовала 72 канцелярских товаров. Найдите количество, какого канцелярского товара Аня положила больше всех? **[R0]** (3 б.)

2. Определите вид зависимости величин и решите задачу с помощью составления пропорции. С помощью 6 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 13 минут. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 8 таких труб? **[R0]** (4 б.)

3. Найдите площадь круга, если его диаметр равен 12 см. (π ≈ 3,14). **[R0]** (3 б.)

4. Выполните необходимые измерения и запишите результаты, округлив до целых. Определите расстояние на местности от Караганды до Павлодара, если масштаб карты 1:40 000 000. Ответ запишите в километрах. **[R0]** (4 б.)



Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)

1. части: 2 + 4 + 3 = 9; на 1 часть приходится 8 шт.; карандашей — 16, фломастеров — 32, ручек — 24. Больше всего: фломастеров (32 шт.).

2. обратная пропорциональность: 6 труб — 13 мин, 8 труб — x мин; 6·13 = 8·x; x = 9,75 мин

3. r = 6 см; S = πr² ≈ 3,14·6² = 113,04 см²

4. измерение по карте: ≈ 1 см; 1 см · 400 км/см (1 см = 400 км) ≈ 400 км (допуск ±40 км при погрешности измерения ±0,1 см)

Критерии оценивания и дескрипторы (оригинал, R0)

Критерий оценивания	№ задания	Дескриптор	Балл
Делит величины в заданном отношении	1	составляет выражение/уравнение по условию	1
		выполняет вычисления/решает уравнение	1
		указывает наибольшее из чисел	1
Решает задачи, в которых величины связаны прямой или обратной пропорциональностями	2	определяет вид зависимости величин	1
		составляет верную пропорцию по условию задачи	1
		применяет основное свойство пропорции	1
		находит неизвестное значение пропорции	1
Применяет формулу площади круга при решении задач	3	находит радиус круга	1
		записывает формулу площади круга	1
		вычисляет площадь круга	1
Применяет масштаб при работе с картой	4	выполняет необходимые измерения	1
		составляет выражение/ верную пропорцию по условию задачи	1
		вычисляет расстояние на местности	1
		переводит одну единицу измерения в другую	1
Итого баллов:	14		

Рубрика для родителей (оригинал, R0)

Критерий оценивания	Уровень учебных достижений		
	Низкий	Средний	Высокий
Делит величины в заданном отношении	Затрудняется в делении чисел в заданном отношении.	Составляет выражение/ уравнение по условию, допускает ошибки при вычислениях/ решении уравнения.	Верно, делит величины в заданном отношении
Решает задачи, в которых величины связаны прямой или обратной пропорцио нальностями.	Затрудняется в решении задач на составление пропорции.	Определяет вид зависимости, составляет пропорцию по условию, допускает вычислительные ошибки при нахождении неизвестного члена пропорции.	Верно, распознает пропорциональную зависимость и решает задачи.

Критерий оценивания	Уровень учебных достижений		
Применяет формулу площади круга при решении задач.	Затрудняется в применении формулы площади круга при решении задач.	Применяет формулу нахождения площади круга, составляет выражение по условию задачи, допускает вычислительные ошибки.	Верно, применяет формулу площади круга при решении задач.
Применяет масштаб при работе с картой.	Затрудняется в применении масштаба при работе с картой.	Выполняет необходимые измерения по карте, допускает ошибки при вычислении расстояния на местности переводе единиц измерения.	Верно, применяет масштаб при работе с картой.

СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА РАЗДЕЛ «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ»

Тема	Положительные числа. Отрицательные числа. Координатная прямая. Противоположные числа. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение отрицательных рациональных чисел. Сложение рациональных чисел с разными знаками. Вычитание рациональных чисел.
Цель обучения	6.1.2.11 изображать подмножества рациональных чисел с помощью кругов Эйлера-Венна 6.1.2.12 сравнивать рациональные числа 6.1.1.9 знать определение модуля числа и находить его значение 6.1.2.13 выполнять сложение с одинаковыми знаками и с разными знаками рациональных чисел 6.1.2.14 выполнять вычитание рациональных чисел 6.3.3.1 находить расстояние между точками на координатной прямой 6.1.2.9 изображать рациональные числа на координатной прямой
Критерий оценивания	Обучающийся определяет принадлежность числа заданному множеству, изображает диаграмму Эйлера-Венна сравнивает рациональные числа складывает и вычитает рациональные числа изображает точки на координатной прямой и находит расстояние между ними
Уровень мыслительных навыков	Знание и понимание Применение
Время выполнения	25 минут

Оценивание заданий работы				
№ задания	1	2	3	4
Количество баллов	4	4	3	3
итого	14 баллов			

Максимальный балл: 14. Время: 25 минут

1 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 16)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	4	4	3	3

1. Дано множество чисел A: A = {5,7; +7; 0; −2,05; +3,78; $-\frac{3}{4}$; 17}. Выделите из множества A подмножества: B – натуральных чисел, C – целых чисел и D – рациональных чисел. Постройте диаграмму Эйлера–Венна для множеств B, C и D и отметьте на ней элементы множества A. **[R3]** (4 б.)

2. Сравните рациональные числа: a) −9,4 и 1,8; b) −0,7 и 0; c) $|-3,5|$ и $|2,8|$; d) $-4\frac{1}{2}$ и −4,8. **[R3]** (4 б.)

3. Вычислите: $-2\frac{1}{2}+(-1,75)+6\frac{1}{4}$. **[R3]** (3 б.)

4. Даны точки M(–2,6) и K(–4,3). a) Найдите координату точки D, противоположную координате точки M. b) Изобразите точки M, K и D на координатной прямой. c) Найдите расстояние от точки K до точки D. **[R0]** (3 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)

1. B = {7; 17}; C = {0; 7; 17}; D = {5,7; +7; 0; −2,05; +3,78; −3/4; 17}; B ⊂ C ⊂ D
2. a) −9,4 < 1,8; b) −0,7 < 0; c) |−3,5| > |2,8| (3,5 > 2,8); d) −4 1/2 > −4,8
3. 1) −2,5 + (−1,75) = −4,25; 2) −4,25 + (6,25) = 2 Ответ: 2
4. a) D(2,6); b) точки на координатной прямой; c) KD = |2,6 − (−4,3)| = 6,9

2 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 17)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	4	4	3	3

1. Дано множество чисел A: A = {5,2; −8; 0; 3,3; +0,9; $-\frac{5}{6}$; 4}. Выделите из множества A подмножества: B – натуральных чисел, C – целых чисел и D – рациональных чисел. Постройте диаграмму Эйлера–Венна для множеств B, C и D и отметьте на ней элементы множества A. **[R3]** (4 б.)

2. Сравните рациональные числа: a) 4,1 и −6,2; b) −2,7 и 0; c) $|5{,}6|$ и $|-6{,}5|$; d) −1,3 и $-1\frac{1}{2}$. **[R3]** (4 б.)

3. Вычислите: $-1\frac{1}{4}+(-2{,}5)+7\frac{1}{2}$. **[R3]** (3 б.)

4. Даны точки A(2,7) и B(-3,2). a) Найдите координату точки C, противоположную координате точки A. b) Изобразите точки A, B и C на координатной прямой. c) Найдите расстояние от точки B до точки C. **[R0]** (3 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)

1. B = {4}; C = {−8; 0; 4}; D = {5,2; −8; 0; 3,3; +0,9; −5/6; 4}; B ⊂ C ⊂ D
2. a) 4,1 > −6,2; b) −2,7 < 0; c) |5,6| < |−6,5| (5,6 < 6,5); d) −1,3 > −1 1/2
3. 1) −1,25 + (−2,5) = −3,75; 2) −3,75 + (7,5) = 3,75 Ответ: 3,75
4. a) C(−2,7); b) точки на координатной прямой; c) BC = |−2,7 − (−3,2)| = 0,5

3 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 17)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	4	4	3	3

1. Дано множество чисел A: A = {10,4; 5; 0; −1,7; −0,11; $-\frac{7}{10}$; 11}. Выделите из множества A подмножества: B – натуральных чисел, C – целых чисел и D – рациональных чисел. Постройте диаграмму Эйлера–Венна для множеств B, C и D и отметьте на ней элементы множества A. **[R3]** (4 б.)

2. Сравните рациональные числа: a) 2,7 и 4; b) 0 и −1,2; c) $|-2{,}4|$ и $|-2{,}04|$; d) $-3\frac{3}{4}$ и −3,7. **[R3]** (4 б.)

3. Вычислите: $-3\frac{1}{2}+(-1{,}25)+7\frac{3}{4}$. **[R3]** (3 б.)

4. Даны точки F(-3,7) и L(4,5). a) Найдите координату точки D, противоположную координате точки F. b) Изобразите точки F, L и D на координатной прямой. c) Найдите расстояние от точки L до точки D. **[R0]** (3 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)

1. B = {5; 11}; C = {0; 5; 11}; D = {10,4; 5; 0; −1,7; −0,11; −7/10; 11}; B ⊂ C ⊂ D
2. a) 2,7 < 4; b) 0 > −1,2; c) |−2,4| > |−2,04| (2,4 > 2,04); d) −3 3/4 < −3,7
3. 1) −3,5 + (−1,25) = −4,75; 2) −4,75 + (7,75) = 3 Ответ: 3
4. a) D(3,7); b) точки на координатной прямой; c) LD = |3,7 − (4,5)| = 0,8

4 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 18)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	4	4	3	3

1. Дано множество чисел A: A = {3,2; −4; 0; 1,3; −0,7; $-\frac{2}{3}$; 5}. Выделите из множества A подмножества: B – натуральных чисел, C – целых чисел и D – рациональных чисел. Постройте диаграмму Эйлера–Венна для множеств B, C и D и отметьте на ней элементы множества A. **[R3]** (4 б.)

2. Сравните рациональные числа: a) −5,5 и 3; b) 0 и −4,8; c) $|3{,}7|$ и $|-7{,}3|$; d) $-5\frac{1}{4}$ и −5,6. **[R3]** (4 б.)

3. Вычислите: $-1\frac{3}{4}+(-2{,}5)+5\frac{1}{2}$. **[R3]** (3 б.)

4. Даны точки B(-2) и C(-3,9). a) Найдите координату точки G, противоположную координате точки B. b) Изобразите точки B, C и G на координатной прямой. c) Найдите расстояние от точки C до точки G. **[R0]** (3 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)

1. B = {5}; C = {−4; 0; 5}; D = {3,2; −4; 0; 1,3; −0,7; −2/3; 5}; B ⊂ C ⊂ D
2. a) −5,5 < 3; b) 0 > −4,8; c) |3,7| < |−7,3| (3,7 < 7,3); d) −5 1/4 > −5,6
3. 1) −1,75 + (−2,5) = −4,25; 2) −4,25 + (5,5) = 1,25 Ответ: 1,25
4. a) G(2); b) точки на координатной прямой; c) CG = |2 − (−3,9)| = 5,9

Критерии оценивания и дескрипторы (оригинал, R0)

Критерий оценивания	№ задания	Дескриптор	Балл
		Обучающийся	
Определяет принадлежность числа заданному множеству, изображает диаграмму Эйлера-Венна	1	указывает натуральные числа;	1
		указывает целые числа;	1
		указывает рациональные числа;	1
		строит диаграмму Эйлера Венна;	1
Сравнивает рациональные числа	2	сравнивает положительное и отрицательное числа;	1
		сравнивает отрицательное число и число 0;	1
		сравнивает модули рациональных чисел;	1
		сравнивает отрицательные числа;	1
Складывает и вычитает рациональные числа	3	складывает отрицательные числа;	1
		применяет алгоритм сложения чисел с разными знаками;	1
		находит значение выражения;	1
Изображает точки на координатной прямой и находит расстояние между ними	4	определяет противоположную координату точки;	1
		изображает точки на координатной прямой;	1
		вычисляет расстояние между точками.	1
Итого:	14		

Рубрика для родителей (оригинал, R0)

Критерий оценивания	Уровень учебных достижений		
	Низкий	Средний	Высокий
Определяет принадлежность числа заданному множеству, изображает диаграмму Эйлера-Венна.	Затрудняется при определении принадлежности числа заданному множеству.	Допускает ошибки при определении множества натуральных/ целых рациональных чисел построении диаграммы Эйлера- Венна.	Верно, определяет принадлежность числа заданному множеству и изображает числа на диаграмме Эйлера- Венна.
Сравнивает рациональные числа.	Затрудняется в сравнении рациональных чисел.	Допускает ошибки при сравнении отрицательных чисел/ модулей рациональных чисел.	Верно, выполняет сравнение рациональных чисел.
Складывает и вычитает рациональные числа.	Затрудняется в сложении и вычитании рациональных чисел.	Допускает ошибки при сложении отрицательных чисел/ чисел с разными знаками.	Верно, выполняет сложение и вычитание рациональных чисел.
Изображает точки на координатной прямой и находит расстояние между ними.	Затрудняется при изображении точек на координатной прямой, вычислении расстояния между точками.	Допускает ошибки при нахождении противоположной координаты точки/ при вычислении расстояния между точками.	Верно, вычисляет расстояние между точками на координатной прямой.

СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА РАЗДЕЛ «ДЕЙСТВИЯ НАД РАЦИОНАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ»

Тема	Арифметические действия над рациональными числами. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. Перевод бесконечной периодической десятичной дроби в обыкновенную дробь. Решение текстовых задач
Цель обучения	6.1.2.22 находить значения числовых выражений, содержащих рациональные числа 6.1.2.17 применять свойства сложения и умножения рациональных чисел 6.1.2.21 переводить бесконечную периодическую десятичную дробь в обыкновенную дробь 6.5.1.4 решать текстовые задачи с рациональными числами
Критерии оценивания	Обучающийся Выполняет действия над рациональными числами Применяет свойство умножения рациональных чисел Переводит бесконечную периодическую десятичную дробь в обыкновенную дробь Решает текстовые задачи на выполнение действий с рациональными числами
Уровень мыслительных навыков	Применение Навыки высокого порядка
Время выполнения	20 минут

Оценивание заданий работы				
№ задания	1	2	3	4
Количество баллов	4	3	3	4
итого	14 баллов			

Максимальный балл: 14. Время: 20 минут

1 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 22)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	4	3	3	4

1. Найдите соответствие данных выражений.
1) −5,2+1,8 2) −2,3 − (−1,4) 3) 3,2·(−0,5) 4) −2,25 : (−1,5)
Варианты ответа: A. −1,6 B. 1,5 C. 3,4 D. −3,4 E. 1,6 F. −0,9 G. 0,9 **[R0]** (4 б.)

2. Найдите значение выражения, используя свойство умножения: $-3\frac{1}{11}\cdot a\cdot(-0{,}11)\cdot b$ при $ab=\frac{1}{17}$. **[R1]** (3 б.)

3. Переведите периодическую десятичную дробь в обыкновенную: а) 0,(12); б) 1,2(3) — и запишите решение. **[R0]** (3 б.)

4. Асем задумала число. Это задуманное число она разделила на (−7), затем от полученного частного вычла 13,2 и в результате получила число 0,8. Какое число задумала Асем? **[R0]** (4 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)
1. 1–D; 2–F; 3–A; 4–B
2. по переместительному и сочетательному свойствам: (−34/11)·(−0,11) = 0,34; 0,34·(1/17) = 0,02
3. а) 0,(12) = 4/33; б) 1,2(3) = 1 7/30 = 37/30
4. x : (−7) − 13,2 = 0,8; x : (−7) = 14; x = −98

2 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 23)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	4	3	3	4

1. Найдите соответствие данных выражений.
1) −3,5+(−2,7) 2) −8,1 + 4,3 3) −2,3·(−0,6) 4) 7,2 : (−4)
Варианты ответа: A. 1,38 B. −12,4 C. −6,2 D. −0,8 E. −1,8 F. −3,8 G. −1,38 **[R0]** (4 б.)

2. Найдите значение выражения, используя свойство умножения: $-\frac{3}{10}\cdot a\cdot\frac{2}{9}\cdot b$ при $ab=-0{,}3$. **[R1]** (3 б.)

3. Переведите периодическую десятичную дробь в обыкновенную: а) 0,(15); б) 2,2(1) — и запишите решение. **[R0]** (3 б.)

4. Асем задумала число. Это задуманное число она разделила на (−5), затем от полученного частного вычла 13,5 и в результате получила число 2,5. Какое число задумала Асем? **[R0]** (4 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)
1. 1–C; 2–F; 3–A; 4–E
2. по переместительному и сочетательному свойствам: (−0,3)·(2/9) = −1/15; −1/15·(−0,3) = 0,02
3. а) 0,(15) = 5/33; б) 2,2(1) = 2 19/90 = 199/90
4. x : (−5) − 13,5 = 2,5; x : (−5) = 16; x = −80

3 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 24)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	4	3	3	4

1. Найдите соответствие данных выражений.
1) −3,9 + (−4,8) 2) −5,9 − (−2,4) 3) −3,5·0,6 4) 1,53 : (−0,9)
Варианты ответа: A. −3,5 B. −2,1 C. −1,7 D. −7,1 E. −8,7 F. −0,9 G. 8,3 **[R0]** (4 б.)

2. Найдите значение выражения, используя свойство умножения: $-1\frac{2}{3}\cdot a\cdot(-0{,}09)\cdot b$ при $ab=\frac{3}{20}$. **[R1]** (3 б.)

3. Переведите периодическую десятичную дробь в обыкновенную: а) 0,(16); б) 3,2(1) — и запишите решение. **[R0]** (3 б.)

4. Асем задумала число. Это задуманное число она разделила на (−0,9), затем от полученного частного вычла 14,1 и в результате получила число −5,1. Какое число задумала Асем? **[R0]** (4 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)
1. 1–E; 2–A; 3–B; 4–C
2. по переместительному и сочетательному свойствам: (−5/3)·(−0,09) = 0,15; 0,15·(0,15) = 0,0225
3. а) 0,(16) = 16/99; б) 3,2(1) = 3 19/90 = 289/90
4. x : (−0,9) − 14,1 = −5,1; x : (−0,9) = 9; x = −8,1

4 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 25)

№ задания	1	2	3	4
Баллы	4	3	3	4

1. Найдите соответствие данных выражений.
1) −6,2 + (−3,1) 2) −2,8 − (−7,3) 3) 6,5·(−0,2) 4) 3,24 : (−1,8)
Варианты ответа: A. 4,5 B. −1,8 C. −9,3 D. −1,3 E. 3,1 F. −10,1 G. 1,8 **[R0]** (4 б.)

2. Найдите значение выражения, используя свойство умножения: $-4\frac{2}{3}\cdot a\cdot\left(-\frac{3}{7}\right)\cdot b$ при $ab=-3{,}5$. **[R1]** (3 б.)

3. Переведите периодическую десятичную дробь в обыкновенную: а) 0,(27); б) 1,2(4) — и запишите решение. **[R0]** (3 б.)

4. Асем задумала число. Это задуманное число она разделила на (−0,4), затем от полученного частного вычла 6 и в результате получила число 10,4. Какое число задумала Асем? **[R0]** (4 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)
1. 1–C; 2–A; 3–D; 4–B
2. по переместительному и сочетательному свойствам: (−14/3)·(−3/7) = 2; 2·(−3,5) = −7
3. а) 0,(27) = 3/11; б) 1,2(4) = 1 11/45 = 56/45
4. x : (−0,4) − 6 = 10,4; x : (−0,4) = 16,4; x = −6,56

Критерии оценивания и дескрипторы (оригинал, R0)

Критерий оценивания	№ задания	Дескриптор	Балл
		Обучающийся	

Критерий оценивания	№ задания	Дескриптор	Балл
Вычисляет значение выражений, содержащих действия над рациональными числами.	1	Складывает рациональные числа	1
		Выполняет вычитание рациональных чисел	1
		Выполняет умножение рациональных чисел	1
		Выполняет деление рациональных чисел	1
Использует законы умножения при вычислениях.	2	использует переместительное свойство умножения рациональных чисел	1
		использует сочетательное свойство умножения рациональных чисел	1
		выполняет подстановку значения буквенного выражения	1
Представляет периодическую дробь в виде обыкновенной.	3а	записывает чистую периодическую десятичную дробь в виде обыкновенной дроби	1
	3б	применяет алгоритм перевода смешанной периодической дроби в обыкновенную дробь	1
		записывает смешанную периодическую десятичную дробь в виде обыкновенной дроби	1
Решает текстовые задачи на выполнение действий с рациональными числами.	4	составляет уравнение по условию задачи	1
		находит неизвестное уменьшаемое	1
		находит неизвестное делимое	1
		находит задуманное число	1
Всего баллов:	14		

Рубрика для родителей (оригинал, R0)

Критерий оценивания	Уровень учебных достижений		
	Низкий	Средний	Высокий
Вычисляет значение выражений, содержащих операции с рациональными числами	Затрудняется в выполнении операций с рациональными числами.	Допускает ошибки при выполнении операций с рациональными числами.	Верно, вычисляет значение выражения, применяя операции с рациональными числами.
Использует законы умножения при вычислениях.	Затрудняется в применении законов умножения при вычислениях	Использует законы умножения, допускает вычислительные ошибки	Верно, вычисляет значение выражения, используя законы умножения и подстановку.
Представляет периодическую дробь в виде обыкновенной.	Затрудняется в переводе периодических дробей в обыкновенные.	Применяет алгоритм преобразования периодических дробей в обыкновенные, допускает ошибки при записи чистой периодической десятичной дроби смешанной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.	Верно, переводит периодические дроби в обыкновенные.
Решает текстовые задачи на выполнение действий с рациональными числами.	Затрудняется составлять уравнение по условию задачи	Составляет уравнение по условию задачи, допускает ошибки в вычислениях.	Верно, решает текстовые задачи на составление уравнения

СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА РАЗДЕЛ «АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ»

Тема	Переменная. Выражение с переменной. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. Тождественные преобразования выражений. Тождество. Преобразования алгебраических выражений. Решение текстовых задач.
Цель обучения	6.2.1.3 находить допустимые значения переменной в алгебраическом выражении; 6.2.1.9 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений; 6.5.2.4 составлять выражения с переменными и формулы при решении текстовых задач.
Критерии оценивания	Обучающийся Определяет допустимые значения переменной в алгебраическом выражении. Выполняет тождественные преобразования алгебраических выражений. Составляет выражение с переменными при решении текстовых задач.
Уровень мыслительных навыков	Знание и понимание Применение Навыки высокого порядка
Время выполнения	20 минут

Оценивание заданий работы			
№ задания	1	2	3
Количество баллов	2	6	6
итого	14 баллов		

Максимальный балл: 14. Время: 20 минут

1 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 29)

№ задания	**1**	**2**	**3**
Баллы	2	6	6

1. Определите допустимые значения переменной в алгебраическом выражении: 1) $\frac{x+3}{x+4}$; 2) $\frac{x}{3x-6}$.
Варианты ответа: A. x ≠ 5 B. x ≠ −3 C. x ≠ 2 D. x – любое число E. x ≠ −4 **[R0]** (2 б.)

2. Преобразуйте выражения в тождественно равные: a) $3{,}4x + 1{,}6 - 2{,}8x - 2$; b) $-3\frac{1}{2}y \cdot 4x$; c) $5 \cdot (1{,}8x + 1{,}2) - 12$. **[R0]** (6 б.)

3. Длина коробки a см, ширина составляет 0,2 длины, а высота 75% ширины. Найдите объем коробки. **[R0]** (6 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)
1. 1 – E (x ≠ -4); 2 – C (x ≠ 2)
2. a) $0{,}6x - 0{,}4$; b) $-14xy$; c) $9x - 6$
3. ширина 0,2·a, высота 0,75·0,2·a = 0,15·a; V = a·0,2·a·0,15·a = 0,03·a³ см³

2 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 30)

№ задания	**1**	**2**	**3**
Баллы	2	6	6

1. Определите допустимые значения переменной в алгебраическом выражении: 1) $\frac{x+5}{4}$; 2) $\frac{x}{0{,}5x-2}$.
Варианты ответа: A. x ≠ 4 B. x ≠ −5 C. x ≠ 2 D. x – любое число E. x ≠ −4 **[R0]** (2 б.)

2. Преобразуйте выражения в тождественно равные: a) $-1{,}2a - 2{,}5 + \frac{1}{5}a - 3{,}5$; b) $\frac{3}{11}a \cdot \left(-2\frac{1}{5}\right) \cdot b$; c) $\frac{3}{5} \cdot (-0{,}5x - 10) + 4$. **[R0]** (6 б.)

3. Длина коробки a см, ширина составляет 0,5 длины, а высота 20% ширины. Найдите объем коробки. **[R0]** (6 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)
1. 1 – D (x — любое число); 2 – A (x ≠ 4)
2. a) $-a - 6$; b) $-0{,}6ab$; c) $-0{,}3x - 2$
3. ширина 0,5·a, высота 0,2·0,5·a = 0,1·a; V = a·0,5·a·0,1·a = 0,05·a³ см³

3 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 30)

№ задания	1	2	3
Баллы	2	6	6

1. Определите допустимые значения переменной в алгебраическом выражении: 1) $\frac{2x}{3(x-2)}$; 2) $\frac{-4}{5x}$.
Варианты ответа: A. x ≠ 0 B. x ≠ −3 C. x ≠ 2 D. x – любое число E. x ≠ −4 **[R0]** (2 б.)

2. Преобразуйте выражения в тождественно равные: a) $3{,}4x + 1{,}6 - 2{,}8x - 2$; b) $-3\frac{1}{2}y \cdot 4x$; c) $-4 \cdot \left(1\frac{1}{2}x - 3\right) - 10$. **[R0]** (6 б.)

3. Длина коробки a см, ширина составляет 0,7 длины, а высота 10% ширины. Найдите объем коробки. **[R0]** (6 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)
1. 1 – C (x ≠ 2); 2 – A (x ≠ 0)
2. a) $0{,}6x - 0{,}4$; b) $-14xy$; c) $-6x + 2$
3. ширина 0,7·a, высота 0,1·0,7·a = 0,07·a; V = a·0,7·a·0,07·a = 0,049·a³ см³

4 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 31)

№ задания	1	2	3
Баллы	2	6	6

1. Определите допустимые значения переменной в алгебраическом выражении: 1) $\frac{x-2}{5+2{,}5x}$; 2) $\frac{12}{3x-12}$.
Варианты ответа: A. x ≠ −5 B. x ≠ 0 C. x ≠ −2 D. x – любое число E. x ≠ 4 **[R0]** (2 б.)

2. Преобразуйте выражения в тождественно равные: a) $-3\frac{1}{2}x + 1{,}6 - 2x - 2\frac{1}{5}$; b) $-4\frac{1}{3}y \cdot (-6)x$; c) $-0{,}5 \cdot \left(\frac{2}{3}x - 6\right) + \frac{1}{3}$. **[R0]** (6 б.)

3. Длина коробки a см, ширина составляет 0,4 длины, а высота 15% ширины. Найдите объем коробки. **[R0]** (6 б.)

Восстановленный ключ (в исходнике ключей к СОР нет; вычислен программно, см. журнал)
1. 1 – C (x ≠ -2); 2 – E (x ≠ 4)
2. a) $-5{,}5x - 0{,}6$; b) $26xy$; c) $-\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$
3. ширина 0,4·a, высота 0,15·0,4·a = 0,06·a; V = a·0,4·a·0,06·a = 0,024·a³ см³

Критерии оценивания и дескрипторы (оригинал, R0)

Критерий оценивания	№ задания	Дескриптор	Балл
		Обучающийся	
Определяет допустимые значения переменной в алгебраическом выражении	1	выбирает допустимые значения переменной для первого выражения	1
		выбирает допустимые значения переменной для второго выражения	1
Выполняет тождественные преобразования алгебраических выражений	2a	использует переместительное и сочетательное свойства сложения	1
		приводит подобные слагаемые	1
	2b	использует переместительное и сочетательное свойства умножения	1
		выполняет умножение	1
	2c	использует распределительное свойство умножения относительно сложения/вычитания	1
		выполняет преобразование выражения	1
Составляет выражение с переменными при решении текстовых задач	3	Составляет краткую запись по условию задачи	1
		составляет выражение для определения ширины коробки	1
		переводит проценты в дробь	1
		составляет выражение для определения высоты коробки	1

Критерий оценивания	№ задания	Дескриптор	Балл
		записывает формулу для нахождения объема коробки и составляет соответствующее выражение	1
		упрощает выражение и записывает ответ	1
Всего баллов:	14		

Рубрика для родителей (оригинал, R0)

Критерий оценивания	Уровень учебных достижений учащихся		
	Низкий	Средний	Высокий
Определяет допустимые значения переменной в алгебраическом выражении	Затрудняется в определении допустимых значений переменной в алгебраических выражениях	Допускает ошибки при определении допустимых значений переменной в алгебраических выражениях	Верно, определяет допустимые значения переменной в алгебраических выражениях
Выполняет тождественные преобразования алгебраических выражений	Затрудняется в выполнении тождественных преобразований алгебраических выражений	Допускает ошибки при выполнении тождественных преобразований алгебраических выражений	Верно, выполняет тождественные преобразования алгебраических выражений
Составляет выражение с переменными при решении текстовых задач	Затрудняется при составлении выражения с переменными при решении текстовых задач	Допускает ошибки при составлении выражения с переменными при решении текстовых задач	Верно, составляет выражение с переменными при решении текстовых задач

СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ

Раздел	Проверяемая цель	Уровень мыслительных навыков	Кол. заданий*	№ задания*	Тип задания*	Время на выполнение, мин*	Балл*	Балл за раздел	
6.1A Отношения и пропорции	6.1.2.5 знать и применять основное свойство пропорции	Применение	1	1	КО	2	1	1	
	6.1.1.5 усвоить понятие масштаба	Знание и понимание	1	2	КО	2	1	1	
	6.5.1.2 решать задачи на проценты с помощью пропорции	Применение	1	6	РО	5	6	6	
	6.3.3.3 знать и применять формулу длины окружности	Применение	1	7	РО	3	2	3	
	6.3.3.4 знать и применять формулу площади круга	Знание и понимание	1		РО	2	1		
6.1B Рациональные числа и действия над ними	6.1.1.6 усвоить понятие целого числа	Знание и понимание	1	3	РО	2	1	1	
	6.1.1.4 знать определение координатной прямой и строить координатную прямую	Знание и понимание	1	4	КО	4	2	2	
	6.2.1.11 понимать геометрический выражения |a −b		Знание и понимание	1	5	КО	7	1	2
	6.3.3.1 находить расстояние между точками на координатной прямой	Применение	1		КО	3	1		
	6.1.2.13 выполнять сложение с одинаковыми знаками и с разными знаками рациональных чисел	Применение		8	РО	10	4	4	
ИТОГО						40	20	20	

Максимальный балл: 20. Время: 40 минут

1 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 76)

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
Баллы	1	1	1	2	2	6	3	4

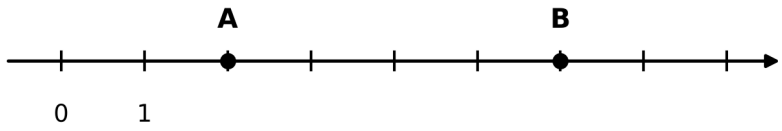
1. Задана пропорция x : 20 = 2 : y. Найдите значение x·y. **[R0]** (1 б.)

2. Расстояние между двумя городами 280 км, а на карте – 4 см. Найдите масштаб карты. **[R0]** (1 б.)

3. Перечислите все целые числа, расположенные между числами –4,2 и 2,6. **[R0]** (1 б.)

4. а) На координатной прямой отметьте точки A(-5,5), B(4), C(-4), D(4,5). б) Укажите точки с противоположными координатами. **[R0]** (2 б.)

5. Запишите координаты точек A и B. Найдите по рисунку значение |2 - 6|. **[R1]** (2 б.)



6. Турист должен был пройти 60 км. В первый день он проехал 40% всего пути, во второй день 50% оставшегося пути. Сколько километров ему осталось пройти? **[R0]** (6 б.)

7. Диаметр окружности равен 6 (π≈3). a) Найдите длину окружности. b) Найдите площадь круга. **[R0]** (3 б.)

8. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{2}{5}:4\right)+(4{,}8-6{,}9)-\left(-1\frac{1}{5}\right)$. **[R2]** (4 б.)

Схема выставления баллов (восстановлена)

№	Ответ / шаг решения	Балл	Доп. информация	Статус
1	xy = 2·20 = 40	1		R0
2	1 : 7000000	1		R0
3	-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2	1	Порядок не важен	R0
4	а) Правильно отмечены точки	1		R0
	б) B(4) и C(-4).	1		R0
5	A(2), B(6)	1		R0
	|2 − 6| = 4 или AB = 4	1		FIXED
6	Составляет пропорцию 60 км – 100% x км – 40%	1	Принимается альтернативное решение	R0
	Находит из пропорции x = 24 км	1		R0
	60 – 24 = 36 (км) осталось	1		R0
	Составляет пропорцию 36 км – 100% x км –50%	1		R0
	Находит из пропорции x = 18 км	1		R0
	36- 18 =18 (км) осталось	1		R0
7	R = 3	1		R0
	C = 18	1		R0
	S = 27	1		R0
8	$-\left(\frac{2}{5}:4\right)=-0{,}1$	1		R2
	$4{,}8-6{,}9=-2{,}1$	1		R2
	$-0{,}1+(-2{,}1)=-2{,}2$	1		R2
	$-2{,}2-(-1{,}2)=-1$	1		R2

2 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 80)

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
Баллы	1	1	1	2	2	6	3	4

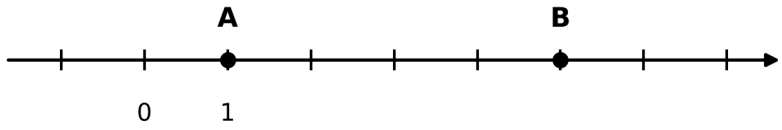
1. Задана пропорция 6 : x = y : 7. Найдите значение x·y. **[R0]** (1 б.)

2. Расстояние между двумя городами 320 км, а на карте –8см. Найдите масштаб карты. **[R0]** (1 б.)

3. Перечислите все целые числа, расположенные между числами –7,5 и –3,4. **[R0]** (1 б.)

4. а) На координатной прямой отметьте точки A(-3), B(-4,5), C(3), D(2,5). б) Укажите точки с противоположными координатами. **[R0]** (2 б.)

5. Запишите координаты точек A и B. Найдите по рисунку значение |1 - 5|. **[R1]** (2 б.)



6. В школе 240 учеников, из них 25% ученики начальной школы. Среди учеников среднего и старшего звена 40% изучают немецкий язык, остальные французский. Сколько учеников в школе изучают французский язык? **[R0]** (6 б.)

7. Диаметр окружности равен 10 (π≈3). a) Найдите длину окружности. b) Найдите площадь круга. **[R0]** (3 б.)

8. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{3}{4}:3\right)+(-8{,}7+5{,}25)-\left(-2\frac{7}{10}\right)$. **[R2]** (4 б.)

Схема выставления баллов (восстановлена)

№	Ответ / шаг решения	Балл	Доп. информация	Статус
1	xy = 6·7 = 42	1		R0
2	1 : 4000000	1		R0
3	-7; -6; -5; -4	1	Порядок не важен	R0
4	а) Правильно отмечены точки	1		R0
	б) A(-3) и C(3).	1		R0
5	A(1), B(5)	1		R0
	|1 - 5| = 4 или AB = 4	1		R0
6	Составляет пропорцию 240 учеников – 100% x учеников –25%	1	Принимается альтернативное решение	R0
	Находит из пропорции x = 60 учеников	1		R0
	240-60=180 учеников среднего и старшего звена	1		R0
	Составляет пропорцию 180 учеников – 100% x учеников – 40%	1		R0
	Находит из пропорции x = 72 ученика изучает немецкий язык	1		R0
	180 – 72 = 108 учеников изучает французский язык	1		R0
7	R = 5	1		R0
	C = 30	1		R0
	S = 75	1		R0
8	$-\left(\frac{3}{4}:3\right)=-0{,}25$	1		R2
	$-8{,}7+5{,}25=-3{,}45$	1		R2
	$-0{,}25+(-3{,}45)=-3{,}7$	1		R2
	$-3{,}7-(-2{,}7)=-1$	1		R2

3 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 83)

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
Баллы	1	1	1	2	2	6	3	4

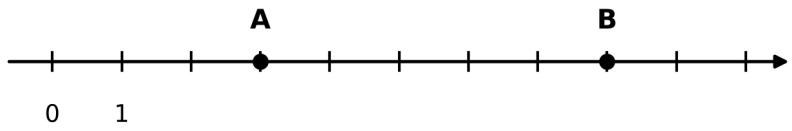
1. Задана пропорция x : 18= 7 : y. Найдите значение x·y. **[R0]** (1 б.)

2. Расстояние между двумя городами 480 км, а на карте –6 см. Найдите масштаб карты. **[R0]** (1 б.)

3. Перечислите все целые числа, расположенные между числами –3,2 и 3,5. **[R0]** (1 б.)

4. а) На координатной прямой отметьте точки A(2,5), B(-5), C(-3,5), D(5). б) Укажите точки с противоположными координатами. **[R0]** (2 б.)

5. Запишите координаты точек A и B. Найдите по рисунку значение |3 - 8|. **[R1]** (2 б.)



6. Надо окрасить 80 м2 поверхности стен. В первый день было окрашено 40% всей поверхности, во второй день 50% оставшейся площади. Сколько м2 осталось окрасить? **[R0]** (6 б.)

7. Диаметр окружности равен 12 (π≈3). а) Найдите длину окружности. b) Найдите площадь круга. **[R0]** (3 б.)

8. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{7}{10}:2\right)+(3{,}7-7{,}95)-\left(-3\frac{3}{5}\right)$. **[R2]** (4 б.)

Схема выставления баллов (восстановлена)

№	Ответ / шаг решения	Балл	Доп. информация	Статус
1	xy = 7·18 = 126	1		R0
2	1 : 8000000	1		R0
3	-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3	1	Порядок не важен	R0
4	а) Правильно отмечены точки	1		R0
	б) B(-5) и D(5).	1		R0
5	A(3) и B(8)	1		R0
	|3 - 8| = 5 или AB = 5	1		R0
6	Составляет пропорцию 80 м2 – 100% x м2 – 40%	1	Принимается альтернативное решение	R0
	Находит из пропорции x = 32 м2	1		R0
	80 – 32 = 48 м2 осталось	1		R0
	Составляет пропорцию 48 м2 – 100% x м2 – 50%	1		R0
	Находит из пропорции x = 24 м2	1		R0
	48 – 24 = 24 м2 осталось	1		R0
7	R = 6	1		R0
	C = 36	1		R0
	S = 108	1		R0
8	$-\left(\frac{7}{10}:2\right)=-0{,}35$	1		R2
	$3{,}7-7{,}95=-4{,}25$	1		R2
	$-0{,}35+(-4{,}25)=-4{,}6$	1		R2
	$-4{,}6-(-3{,}6)=-1$	1		R2

4 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 86)

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
Баллы	1	1	1	2	2	6	3	4

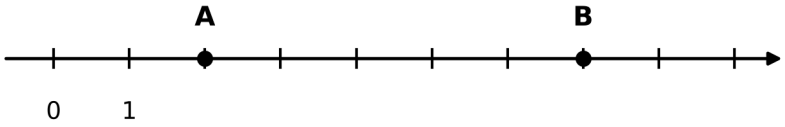
1. Задана пропорция 4: x = y : 18. Найдите значение x·y. **[R0]** (1 б.)

2. Расстояние между двумя городами 560 км, а на карте – 8 см. Найдите масштаб карты. **[R0]** (1 б.)

3. Перечислите все целые числа, расположенные между числами –8,8 и –4,7. **[R0]** (1 б.)

4. а) На координатной прямой отметьте точки A(1), B(-3,5), C(5,5), D(-1). б) Укажите точки с противоположными координатами. **[R0]** (2 б.)

5. Запишите координаты точек A и B. Найдите по рисунку значение |2 - 7|. **[R1]** (2 б.)



6. Оператор набирает на компьютере 150 страниц рукописного текста. В первый день он набрал 30% всей рукописи. Во второй день 60% оставшихся страниц. Сколько страниц осталось набрать оператору? **[R0]** (6 б.)

7. Диаметр окружности равен 14 (π≈3). a) Найдите длину окружности. b) Найдите площадь круга. **[R0]** (3 б.)

8. Найдите значение выражения: $-\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}+(-9{,}45+5{,}3)-\left(-3\frac{13}{20}\right)$. **[R2]** (4 б.)

Схема выставления баллов (восстановлена)

№	Ответ / шаг решения	Балл	Доп. информация	Статус
1	xy = 18·4 = 72	1		R0
2	1 : 7000000	1		R0
3	-8; -7; -6; -5	1	Порядок не важен	R0
4	а) Правильно отмечены точки	1		R0
	б) A(1) и D(-1).	1		R0
5	A(2), B(7)	1		R0
	|2 - 7| = 5 или AB = 5	1		R0
6	Составляет пропорцию 150 стр – 100% x стр – 30%	1	Принимается альтернативное решение	R0
	Находит из пропорции x = 45 стр	1		R0
	150 – 45 = 105 (стр) осталось	1		R0
	Составляет пропорцию 105 стр – 100% x стр – 60%	1		R0
	Находит из пропорции x = 63 стр	1		R0
	105 – 63 = 42 (стр) осталось	1		R0
7	R = 7	1		R0
	C = 42	1		R0
	S = 147	1		R0
8	$-\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}=-0{,}5$	1		R2
	$-9{,}45+5{,}3=-4{,}15$	1		R2
	$-0{,}5+(-4{,}15)=-4{,}65$	1		R2
	$-4{,}65-(-3{,}65)=-1$	1		R2

СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ

Раздел	Проверяемая цель	Уровень мыслительных навыков	Кол. заданий*	№ задания*	Тип задания*	Время на выполнение, мин*	Балл*	Балл за раздел
6.2A Действия над рациональными числами	6.1.2.18 распознавать, какие обыкновенные дроби представимы как конечные десятичные дроби	Знание и понимание	1	1	МВО	2	1	6
	6.1.2.17 применять свойства сложения и умножения рациональных чисел	Применение	1	5	РО	10	5	
	6.1.2.16 выполнять деление рациональных чисел	Применение						
6.2B Алгебраические выражения	6.2.1.10 выражать из равенств одни переменные через другие	Применение	1	2	РО	3	3	14
	6.2.1.7 приводить подобные слагаемые в алгебраических выражениях	Применение	1	4	РО	5	2	
	6.2.1.5 знать правила раскрытия скобок	Знание и понимание	1	3	КО	2	1	
	6.5.2.4 составлять выражения с переменными и формулы при решении текстовых задач	Навыки высокого порядка	1	6	РО	12	5	
	6.2.1.2 вычислять значения алгебраических выражений при рациональных значениях заданных переменных	Применение	1	7	РО	6	3	
ИТОГО:			7			40	20	20
Примечание: * - разделы, в которые можно вносить изменения								

Максимальный балл: 20. Время: 40 минут

1 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 93)

№ задания	1	2	3	4	5	6
Баллы	1	2	3	3	6	5

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби? А) $\frac{3}{8}$ Б) $\frac{6}{15}$ В) $\frac{9}{25}$ Г) $\frac{5}{12}$ **[R2]** (1 б.)

2. Выразите переменную a через переменную b в выражении: $\frac{a-2b}{3}=5$. **[R3]** (2 б.)

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые в выражении: – (5,3a + 1,8b) + (0,5b – 1,3a) – (1,6b – 5,3a) **[R0]** (3 б.)

4. Упростите выражение $3(2a-1{,}5b)-2(a-3b)$ и найдите его значение при $a=0{,}5$, $b=-2$. **[R3]** (3 б.)

5. В четырехугольнике MNPK сторона MN = y см. 1) Выразите остальные стороны этого четырехугольника, если: a) NP на 3 см меньше MN; b) PK в 1,25 раза больше MN; c) MK на 1 см больше PK. 2) Зная, что периметр MNPK равен 16 см и используя данные пункта 1, составьте уравнение. 3) Решите уравнение, полученное в пункте 2. Найдите длину MN. **[R0]** (6 б.)

6. Найдите значение выражения: $2{,}4\cdot\left(-3\frac{1}{4}\right)+2{,}4\cdot\left(-1\frac{3}{4}\right)+7{,}5:(-2{,}5)$. **[R3]** (5 б.)

Схема выставления баллов (восстановлена)

№	Ответ / шаг решения	Балл	Доп. информация	Статус
1	Г ($\frac{5}{12}$: знаменатель 12 = $2^2\cdot3$ содержит простой множитель 3, не равный 2 и 5; остальные дроби обращаются в конечные десятичные)	1	ответ сохранён в исходной схеме: «Г»	R1
2	$a-2b=15$	1		R3
	$a=15+2b$	1		R3
3	Правильно раскрыты скобки – 5,3a – 1,8b + 0,5b – 1,3a – 1,6b + 5,3a =	1		R0
	Приведены подобные слагаемые для переменной a (или для переменной b) -1,3a или –2,9 b	1		R0
	Записан ответ -1,3a – 2,9 b	1		R0
4	Правильно раскрывает скобки: $6a-4{,}5b-2a+6b$	1		R3
	Приводит подобные слагаемые: $4a+1{,}5b$	1		R3
	Подставляет значения переменных и вычисляет: $4a+1{,}5b$ при $a=0{,}5$, $b=-2$ получаем -1	1		R3
5	y-3	1		R0
	1,25y	1		R0
	1,25y+1	1		R0
	y+(y-3)+1,25y+(1,25y+1)=16	1		R0
	4,5y=18	1		R0
	MN=4 см	1		R0
6	$2{,}4\cdot\left(-3\frac{1}{4}+\left(-1\frac{3}{4}\right)\right)+7{,}5:(-2{,}5)$	1	Применено распределительное свойство умножения относительно сложения	R3
	$-3\frac{1}{4}+\left(-1\frac{3}{4}\right)=-5$	1		R3
	$2{,}4\cdot(-5)=-12$	1		R3
	$7{,}5:(-2{,}5)=-3$	1		R3
	$-12+(-3)=-15$	1		R3

2 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 96)

№ задания	1	2	3	4	5	6
Баллы	1	2	3	3	6	5

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби? А) $\frac{7}{16}$ Б) $\frac{12}{30}$ В) $\frac{4}{15}$ Г) $\frac{13}{50}$ **[R2]** (1 б.)

2. Выразите переменную a через переменную b в выражении: $\frac{a+3b}{4}=2$. **[R3]** (2 б.)

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые в выражении: – (4,3a + 2,1b) + (0,4b – 3,3a) – (1,7b – 5,9a) **[R0]** (3 б.)

4. Упростите выражение $5(a-0{,}4b)-2(1{,}5a+b)$ и найдите его значение при $a=-1{,}5$, $b=0{,}25$. **[R3]** (3 б.)

5. В четырехугольнике MNPK сторона MN = y см. 1) Выразите остальные стороны этого четырехугольника, если: a) NP на 4 см меньше MN; b) PK в 3,25 раза больше MN; c) MK на 2 см больше PK. 2) Зная, что периметр MNPK равен 49 см и используя данные пункта 1, составьте уравнение. 3) Решите уравнение, полученное в пункте 2. Найдите длину MN. **[R0]** (6 б.)

6. Найдите значение выражения: $1{,}8\cdot\left(-4\frac{1}{6}\right)+1{,}8\cdot\left(-1\frac{5}{6}\right)+6{,}3:(-0{,}9)$. **[R3]** (5 б.)

Схема выставления баллов (восстановлена)

№	Ответ / шаг решения	Балл	Доп. информация	Статус
1	В ($\frac{4}{15}$: знаменатель 15 = 3·5 содержит простой множитель 3, не равный 2 и 5; остальные дроби обращаются в конечные десятичные)	1	ответ сохранён в исходной схеме: «В»	R1
2	$a+3b=8$	1		R3
	$a=8-3b$	1		R3
3	Правильно раскрыты скобки – 4,3a – 2,1b + 0,4b – 3,3a – 1,7b + 5,9a =	1		R0
	Приведены подобные слагаемые для переменной a (или для переменной b) -1,7a или –3,4 b	1		R0
	Записан ответ -1,7a – 3,4 b	1		R0
4	Правильно раскрывает скобки: $5a-2b-3a-2b$	1		R3
	Приводит подобные слагаемые: $2a-4b$	1		R3
	Подставляет значения переменных и вычисляет: $2a-4b$ при $a=-1{,}5$, $b=0{,}25$ получаем -4	1		R3
5	y-4	1		R0
	3,25y	1		R0
	3,25y+2	1		R0
	y+(y-4)+3,25y+(3,25y+2)=49	1		R0
	8,5y=51	1		R0
	MN=6 см	1		R0
6	$1{,}8\cdot\left(-4\frac{1}{6}+\left(-1\frac{5}{6}\right)\right)+6{,}3:(-0{,}9)$	1	Применено распределительное свойство умножения относительно сложения	R3
	$-4\frac{1}{6}+\left(-1\frac{5}{6}\right)=-6$	1		R3
	$1{,}8\cdot(-6)=-10{,}8$	1		R3
	$6{,}3:(-0{,}9)=-7$	1		R3
	$-10{,}8+(-7)=-17{,}8$	1		R3

3 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 98)

№ задания	1	2	3	4	5	6
Баллы	1	2	3	3	6	5

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби? А) $\frac{9}{20}$ Б) $\frac{5}{18}$ В) $\frac{15}{24}$ Г) $\frac{3}{32}$ **[R2]** (1 б.)

2. Выразите переменную a через переменную b в выражении: $\frac{a-4b}{2}=7$. **[R3]** (2 б.)

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые в выражении: – (1,9a + 8,1b) + (0,5b – 7,1a) – (1,4b – 3,9a) **[R0]** (3 б.)

4. Упростите выражение $4(0{,}5a+2b)-3(a+2b)$ и найдите его значение при $a=-2{,}5$, $b=-1{,}5$. **[R3]** (3 б.)

5. В четырехугольнике MNPK сторона MN = y см. 1) Выразите остальные стороны этого четырехугольника, если: a) NP на 2 см меньше MN; b) PK в 1,25 раза больше MN; c) MK на 3 см больше PK. 2) Зная, что периметр MNPK равен 37 см и используя данные пункта 1, составьте уравнение. 3) Решите уравнение, полученное в пункте 2. Найдите длину MN. **[R0]** (6 б.)

6. Найдите значение выражения: $-2{,}5 \cdot \left(3\frac{3}{5}\right) + (-2{,}5) \cdot \left(2\frac{2}{5}\right) + 8{,}4 : (-2{,}1)$. **[R3]** (5 б.)

Схема выставления баллов (восстановлена)

№	Ответ / шаг решения	Балл	Доп. информация	Статус
1	Б ($\frac{5}{18}$: знаменатель 18 = 2·3² содержит простой множитель 3, не равный 2 и 5; остальные дроби обращаются в конечные десятичные)	1	ответ сохранён в исходной схеме: «Б»	R1
2	$a - 4b = 14$	1		R3
	$a = 14 + 4b$	1		R3
3	Правильно раскрыты скобки – 1,9a – 8,1b + 0,5b – 7,1a – 1,4b + 3,9a =	1		R0
	Приведены подобные слагаемые для переменной a (или для переменной b) -5,1a или –9 b	1		R0
	Записан ответ -5,1a – 9 b	1		R0
4	Правильно раскрывает скобки: $2a + 8b - 3a - 6b$	1		R3
	Приводит подобные слагаемые: $-a + 2b$	1		R3
	Подставляет значения переменных и вычисляет: $-a + 2b$ при $a = -2{,}5$, $b = -1{,}5$ получаем $-0{,}5$	1		R3
5	y-2	1		R0
	1,25y	1		R0
	1,25y+3	1		R0
	y+(y-2)+1,25y+(1,25y+3)=37	1		R0
	4,5y=36	1		R0
	MN=8 см	1		R0
6	$-2{,}5 \cdot (3\frac{3}{5} + 2\frac{2}{5}) + 8{,}4 : (-2{,}1)$	1	Применено распределительное свойство умножения относительно сложения	R3
	$3\frac{3}{5} + 2\frac{2}{5} = 6$	1		R3
	$-2{,}5 \cdot 6 = -15$	1		R3
	$8{,}4 : (-2{,}1) = -4$	1		R3
	$-15 + (-4) = -19$	1		R3

4 ВАРИАНТ (стр. исходника ≈ 101)

№ задания	1	2	3	4	5	6
Баллы	1	2	3	3	6	5

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби? А) $\frac{7}{30}$ Б) $\frac{11}{32}$ В) $\frac{18}{45}$ Г) $\frac{13}{25}$ **[R2]** (1 б.)

2. Выразите переменную a через переменную b в выражении: $\frac{a+5b}{6} = 1$. **[R3]** (2 б.)

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые в выражении: – (9,6a + 1,1b) + (0,4b – 10,5a) – (3,7b – 1,9a) **[R0]** (3 б.)

4. Упростите выражение $6(\frac{1}{3}a - 0{,}5b) - 4(0{,}25a - 0{,}5b)$ и найдите его значение при $a = 1{,}2$, $b = -0{,}8$. **[R3]** (3 б.)

5. В четырехугольнике MNPK сторона MN = y см. 1) Выразите остальные стороны этого четырехугольника, если: a) NP на 5 см меньше MN; b) PK в 4,25 раза больше MN; c) MK на 4 см больше PK. 2) Зная, что периметр MNPK равен 104 см и используя данные пункта 1, составьте уравнение. 3) Решите уравнение, полученное в пункте 2. Найдите длину MN. **[R0]** (6 б.)

6. Найдите значение выражения: $3{,}2\cdot\left(-1\frac{7}{8}\right)+3{,}2\cdot\left(-3\frac{1}{8}\right)+5{,}4:(-1{,}8)$. **[R3]** (5 б.)

Схема выставления баллов (восстановлена)

№	Ответ / шаг решения	Балл	Доп. информация	Статус
1	А ($\frac{7}{30}$: знаменатель 30 = 2·3·5 содержит простой множитель 3, не равный 2 и 5; остальные дроби обращаются в конечные десятичные)	1	ответ сохранён в исходной схеме: «А»	R1
2	$a+5b=6$	1		R3
	$a=6-5b$	1		R3
3	Правильно раскрыты скобки – 9,6a – 1,1b + 0,4b – 10,5a – 3,7b + 1,9a =	1		R0
	Приведены подобные слагаемые для переменной a (или для переменной b) -18,2a или –4,4 b	1		R0
	Записан ответ -18,2a – 4,4 b	1		R0
4	Правильно раскрывает скобки: $2a-3b-a+2b$	1		R3
	Приводит подобные слагаемые: $a-b$	1		R3
	Подставляет значения переменных и вычисляет: $a-b$ при $a=1{,}2$, $b=-0{,}8$ получаем 2	1		R3
5	y-5	1		R0
	4,25y	1		R0
	4,25y+4	1		R0
	y+(y-5)+4,25y+(4,25y+4)=104	1		R0
	10,5y=105	1		R0
	MN=10 см	1		R0
6	$3{,}2\cdot\left(-1\frac{7}{8}+\left(-3\frac{1}{8}\right)\right)+5{,}4:(-1{,}8)$	1	Применено распределительное свойство умножения относительно сложения	R3
	$-1\frac{7}{8}+\left(-3\frac{1}{8}\right)=-5$	1		R3
	$3{,}2\cdot(-5)=-16$	1		R3
	$5{,}4:(-1{,}8)=-3$	1		R3
	$-16+(-3)=-19$	1		R3